

LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI
WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



Acara 6

Nama:

Nila Agustin Prima Aurelia

NIM:

E41250666

Golongan:

A

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan aplikasi web, keamanan akses merupakan salah satu hal yang penting. Tidak semua halaman dalam aplikasi dapat diakses oleh setiap pengguna. Halaman tertentu, seperti dashboard dan pengelolaan data mahasiswa, seharusnya hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah melakukan login.

Salah satu cara untuk mengatur pembatasan akses tersebut adalah menggunakan **middleware**. Middleware merupakan lapisan yang berada di antara request dari pengguna dan controller. Middleware dapat melakukan pemeriksaan tertentu sebelum request diteruskan ke controller, misalnya memeriksa status login pengguna. Pada praktikum ini diterapkan **Auth Middleware** menggunakan PHP dan session. Session digunakan untuk menyimpan informasi pengguna yang telah berhasil login. Apabila pengguna mencoba mengakses halaman yang dilindungi tanpa login, middleware akan menghentikan proses dan mengarahkan pengguna ke halaman login.

Praktikum juga menerapkan **flash message** untuk memberikan informasi kepada pengguna setelah melakukan proses login dan logout, seperti pesan "*Selamat datang, Admin*" dan "*Anda telah logout*".

Dengan penerapan middleware dan session authentication ini, sistem informasi akademik memiliki mekanisme dasar untuk membatasi akses terhadap halaman tertentu berdasarkan status autentikasi pengguna.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dan fungsi **middleware** dalam aplikasi web.
2. Memahami penggunaan **session** untuk menyimpan status autentikasi pengguna.
3. Membuat AuthController dengan fungsi login dan logout.
4. Membuat form login sederhana menggunakan username dan password hardcode.
5. Membuat AuthMiddleware untuk memeriksa status login pengguna.
6. Menerapkan middleware pada route yang membutuhkan autentikasi.
7. Melindungi halaman dashboard dan data mahasiswa agar hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah login.
8. Menerapkan **flash message** setelah proses login dan logout.
9. Menguji proses redirect pengguna yang belum login ke halaman login.

Bab 2. Dasar Teori

2.1 Middleware

Middleware adalah lapisan perangkat lunak yang berada di antara **request** dan **Controller**. Middleware dijalankan sebelum sebuah request diteruskan kepada controller.

Middleware dapat digunakan untuk:

- Memeriksa apakah pengguna sudah login.
- Memeriksa hak akses pengguna.
- Melakukan logging.
- Melakukan validasi CSRF token.
- Memodifikasi request atau response.

Dalam praktikum ini digunakan **AuthMiddleware** yang bertugas memeriksa apakah pengguna sudah melakukan login.

Analogi middleware adalah seperti **satpam di pintu masuk gedung**. Sebelum seseorang diperbolehkan masuk ke ruangan tertentu, satpam akan memeriksa identitas terlebih dahulu. Jika identitas tidak memenuhi persyaratan, orang tersebut tidak diperbolehkan masuk.

2.2

Session

Session merupakan mekanisme penyimpanan data pengguna pada sisi server yang dikaitkan dengan session ID yang biasanya disimpan melalui cookie pada browser.

Session dapat digunakan untuk menyimpan informasi autentikasi, misalnya:

```
$_SESSION['user'] = [  
    'username' => $username,  
    'nama' => 'Admin',  
];
```

Setelah pengguna berhasil login, informasi pengguna disimpan ke dalam session. Middleware kemudian dapat memeriksa keberadaan data tersebut.

Pada project praktikum, pengecekan login dilakukan dengan:

```
if (!isset($_SESSION['user'])) {  
    // pengguna belum login  
}
```

Apabila `$_SESSION['user']` tersedia, pengguna dianggap sudah login.

2.3 Authentication

Authentication atau autentikasi adalah proses untuk memastikan identitas pengguna sebelum pengguna memperoleh akses ke sistem.

Pada praktikum ini autentikasi masih menggunakan username dan password yang ditentukan secara langsung di dalam AuthController:

```
private const USERNAME = 'admin';
```

```
private const PASSWORD = '12345';
```

Dengan demikian, akun yang digunakan untuk pengujian adalah:

- **Username:** admin
- **Password:** 12345

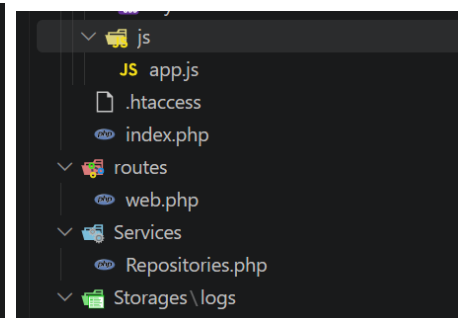
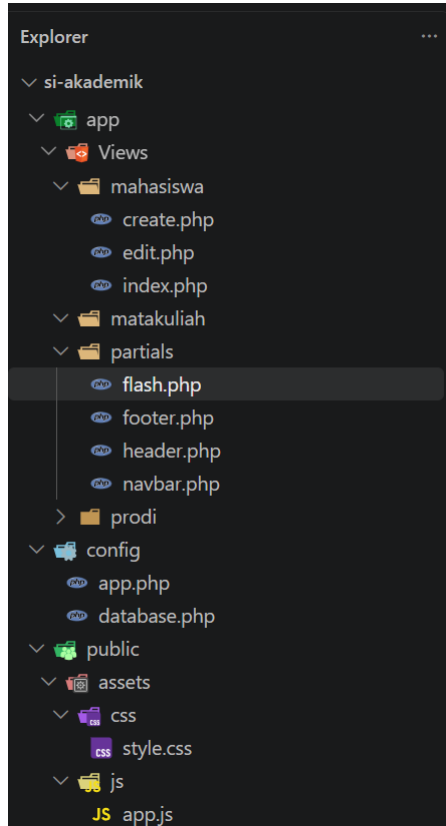
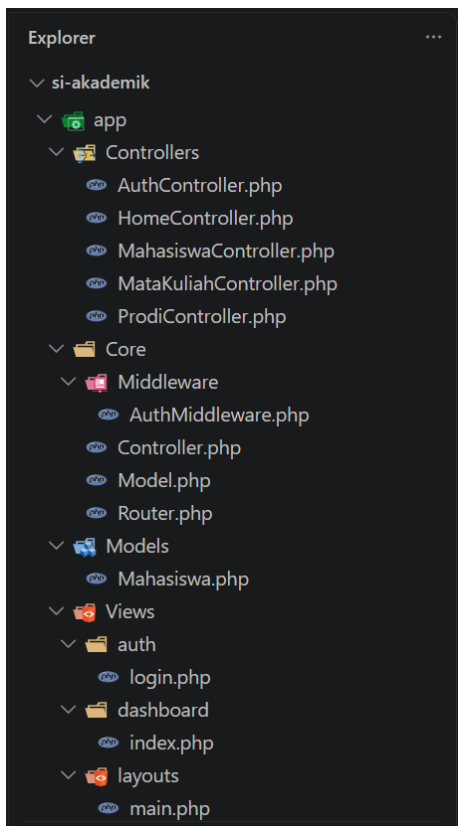
Metode hardcode ini digunakan sebagai simulasi awal dan nantinya dapat dikembangkan dengan autentikasi menggunakan database.

2.4 Flash Message

Flash message merupakan pesan sementara yang digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna setelah suatu proses dilakukan.

Bab 3. Hasil Praktikum

3.1 Struktur Folder Project



3.2 Pembuatan Auth Controller

```
AuthController.php X flash.php
app > Controllers > AuthController.php > { } App\Controllers > AuthController > login()
3 namespace App\Controllers;
5 use App\Core\Controller;
6
7 class AuthController extends Controller
8 {
9     1 reference
10     private const USERNAME = 'admin';
11     1 reference
12     private const PASSWORD = '12345';
13
14     0 references | 0 overrides
15     public function loginForm(): void
16     {
17         if (!empty($_SESSION['logged_in'])) {
18             $this->redirectTo('/dashboard');
19         }
20
21         $flash = $this->getFlash();
22
23         include __DIR__ . '/../Views/auth/login.php';
24     }
25
26     0 references | 0 overrides
27     public function login(): void
28     {
29         $username = trim($_POST['username'] ?? '');
30         $password = trim($_POST['password'] ?? '');
31     }
32 }
```

3.3 Pembuatan Form Login

```
AuthController.php X login.php
app > Views > auth > login.php
17 <div class="container">
18     <div class="row justify-content-center mt-5">
19         <div class="col-md-5">
20             <div class="card">
21                 <div class="card-body">
22                     <label
23                         for="username"
24                         class="form-label">
25                         Username
26                     </label>
27
28                     <input
29                         type="text"
30                         name="username"
31                         id="username"
32                         class="form-control"
33                         required>
34
35                 </div>
36
37                 <div class="mb-3">
38                     <label
39                         for="password"
40                         class="form-label">
41                         Password
42                     </label>
43
44                     <input
45                         type="password"
46                         name="password"
47                         id="password"
48                         class="form-control"
49                         required>
50
51                 </div>
52             </div>
53         </div>
54     </div>
55 </div>
```

3.4 Pembuatan AuthMiddleware

```
app > Core > Middleware > AuthMiddleware.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Core\Middleware;
4
5  2 references | 0 implementations
6  class AuthMiddleware
7  {
8      0 references | 0 overrides
9      public function handle(): void
10     {
11         if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
12             session_start();
13         }
14
15         if (
16             empty($_SESSION['logged_in']) ||
17             $_SESSION['logged_in'] !== true
18         ) {
19             $basePath = rtrim(
20                 str_replace(
21                     '\\',
22                     '/',
23                     dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME'] ?? '/index.php')
24                 ),
25                 '/'
26             );
27
28             header('Location: ' . $basePath . '/login');
```

3.5 Pemasangan Middleware pada Route

```
AuthController.php X web.php X
routes > web.php
3  $routes = [
5      'GET' => [
16
17          '/logout' => [
18              'AuthController',
19              'logout'
20          ],
21
22          '/dashboard' => [
23              'HomeController',
24              'dashboard',
25              ['auth']
26          ],
27
28          '/mahasiswa' => [
29              'MahasiswaController',
30              'index',
31              ['auth']
32          ],
33
34          '/mahasiswa/create' => [
35              'MahasiswaController',
36              'create',
37              ['auth']
38          ],
39
40          '/mahasiswa/{id}' => [
41              'MahasiswaController',
42              'show',
```

3.6 Penerapan Middleware pada Router

```
30
31 $basePath = rtrim(
32     str_replace(
33         '\\',
34         '/',
35         dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME'])
36     ),
37     '/'
38 );
39
40 if (
41     $basePath !== '' &&
42     str_starts_with($uri, $basePath)
43 ) {
44     $uri = substr(
45         $uri,
46         strlen($basePath)
47     );
48 }
49
50 $uri = $uri === '' ? '/' : $uri;
51
52 $router = new Router(
53     $routes,
54     $middlewareMap
55 );
56
57 $router->dispatch(
58     $method,
```

3.7 Penerapan Flash Message

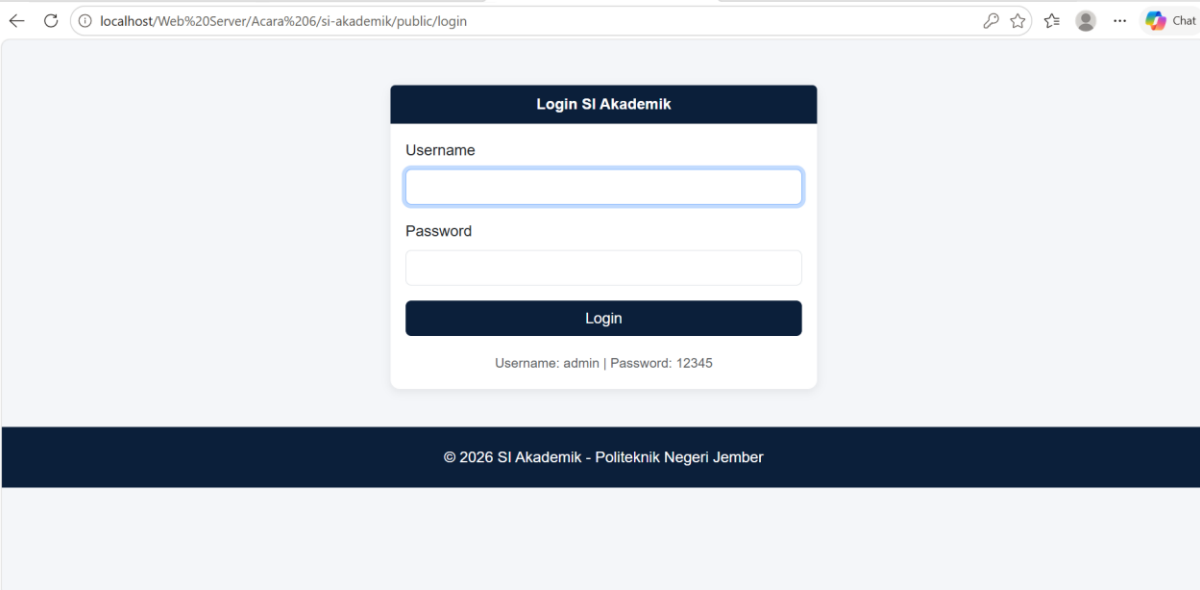
```
3 namespace > selamat Aa _ab .* ? of 1
7 class Au
23 public function login(): void
28     if (
29         $username === self::USERNAME &&
30         $password === self::PASSWORD
31     ) {
32         session_regenerate_id(true);
33
34         $_SESSION['user_id'] = 1;
35         $_SESSION['user_name'] = 'Admin';
36         $_SESSION['logged_in'] = true;
37
38         $this->setFlash(
39             'Selamat datang, Admin',
40             'success'
41         );
42
43         $this->redirectTo('/dashboard');
44     }
45
46     $this->setFlash(
47         'Username atau password salah.',
48         'danger'
49     );
50
51     $this->redirectTo('/login');
52 }
```

```
app > Views > partials > flash.php
1  <?php if (!empty($flash)): ?>
2
3      <div class="alert alert-<?= htmlspecialchars($flash['type']) ?>"
4
5          <?= htmlspecialchars($flash['message']) ?>
6
7          <button
8              type="button"
9              class="btn-close"
10             data-bs-dismiss="alert"
11             aria-label="Close">
12         </button>
13     </div>
14
15 <?php endif; ?>
```

3.8 Pengujian Praktikum

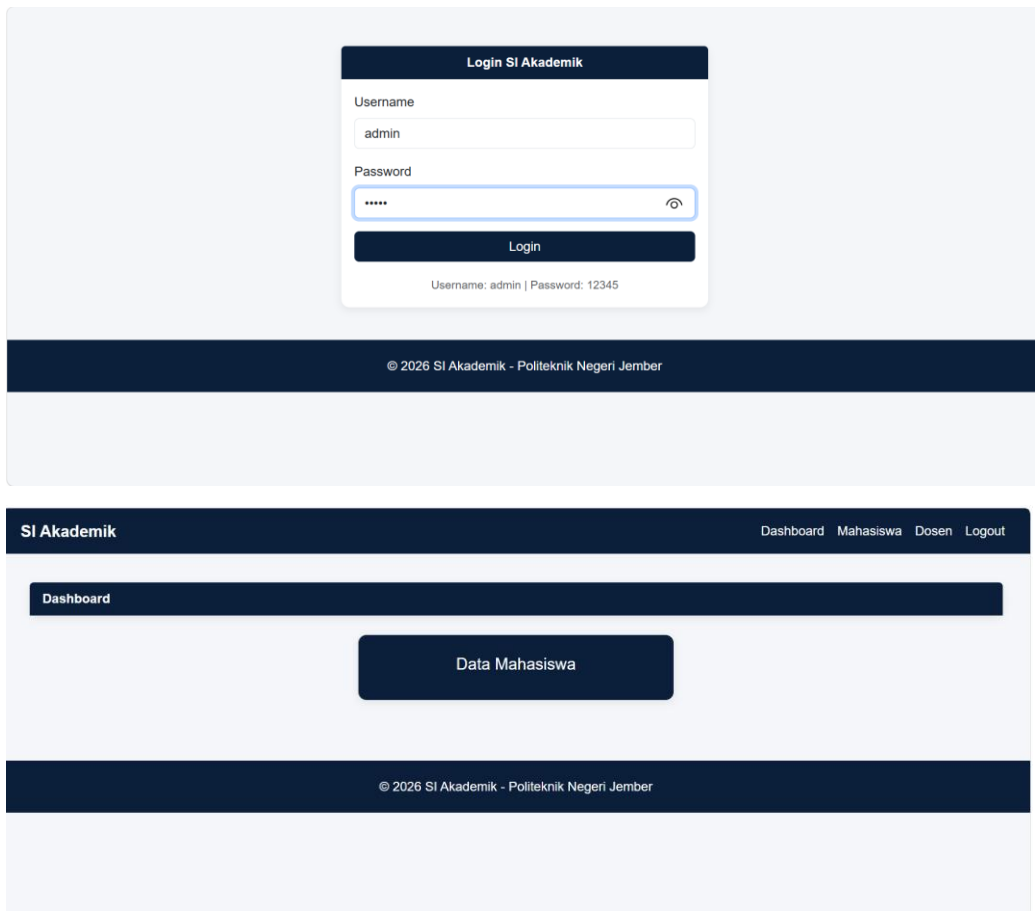
- Akses Mahasiswa Tanpa Login

Jika user mengakses /mahasiswa tanpa login maka otomatis ter redirect ke form login.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/Web%20Server/Acara%206/si-akademik/public/login'. The main content area features a login form titled 'Login SI Akademik'. The form has two input fields: 'Username' and 'Password'. Below the password field is a dark blue 'Login' button. At the bottom of the form, there is a text label 'Username: admin | Password: 12345'. The footer of the page, in a dark blue bar, reads '© 2026 SI Akademik - Politeknik Negeri Jember'.

- Login dengan Data Benar



- Login dengan Data Salah

Login SI Akademik

Username atau password salah. X

Username

US001

Password

.....

Login

Username: admin | Password: 12345

- Flash Message

SI AkademikDashboardMahasiswaDosenLogout

Selamat datang, AdminX

Dashboard

Data Mahasiswa

Login SI Akademik

Anda telah logout. ✕

Username

US001

Password

.....

Login

Username: admin | Password: 12345

Bab 4. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa **middleware** dapat digunakan sebagai lapisan pengamanan sebelum request diteruskan ke controller. Pada Sistem Informasi Akademik, AuthMiddleware digunakan untuk memeriksa apakah pengguna telah melakukan login sebelum dapat mengakses halaman dashboard dan data mahasiswa.

Session digunakan untuk menyimpan informasi pengguna yang berhasil melakukan autentikasi. Ketika session pengguna tersedia, request dapat diteruskan ke controller. Sebaliknya, apabila session tidak tersedia, pengguna diarahkan ke halaman login.

Praktikum juga berhasil menerapkan AuthController untuk menangani proses login dan logout serta menerapkan flash message untuk memberikan informasi kepada pengguna setelah proses tersebut dilakukan.

Dengan demikian, penerapan middleware, session authentication, routing, dan flash message telah berhasil memberikan mekanisme dasar pengamanan akses pada aplikasi Sistem Informasi Akademik.